残差谱凝聚：学习系统何时该重组表征

模型不仅要继续学习，还要判断：旧结构什么时候已经不够用？

核心科学对象

$$\Psi_t$$

它不看误差有多大，只看旧表征还能不能装下新变化。

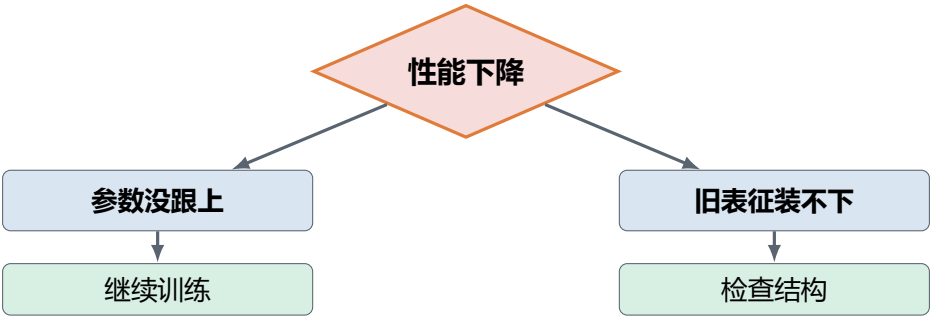
Ψ_t 是发现 $\longrightarrow$ SOMA 是验证

（发现 = 何时该重组表征；验证 = 这信号能否支持结构适应）

性能下降 ≠ 表征一定坏了

这一页区分两种变差：参数还没学会，还是结构已经不够用。

性能下降 → **先分清是哪一种原因** → **才能对症下药**

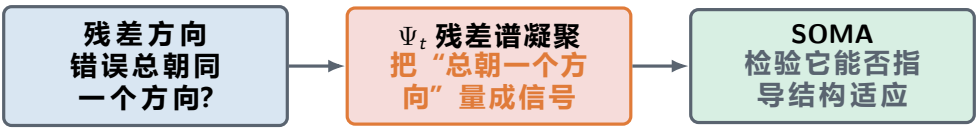


光看 loss / accuracy，分不清是哪一种。

动机 固定拓扑与可编辑模型 | 等计算继续训练 vs. 结构检查 | **A04, B07, C04**

残差可能告诉我们旧表征缺少了什么

这一页把“缺路”翻译成残差方向。



Ψ_t 只是待验证的信号，不是“失配”的结论；SOMA 只是检验它的应用价值。

Result 1 ｜现象发现：残差会留下持续、定向的痕迹吗？

这一页要回答：结构变化后，残差里会不会留下一个能反复看到的“信号”。

R1 问「残差谱有没有留下痕迹」(现象)　而 R2 才问「Ψ_t 信号独不独特」。

受控流：变化点不暴露给模型

S^1 **稳定圆周** → T^2 **维度增加** → $\mathcal{M}_{\text{split}}$ **局部粒度增加**

固定拓扑下：标量误差继续降，但残差谱留下持续“谱外质量”(残差能量超出稳定背景的部分)。　部分初步证据

排除四种替代解释 (falsifier)

容量不够?	**训练不够?**	**普通漂移?**	**表征受损?**
4× capacity	compute-matched	均值·尺度·噪声	冻结探针

Result 1 / Q1 受控流形；固定拓扑 ｜ Ψ_t、谱快照、容量/计算/负对照 ｜ **B04–B07**

Result 2 | 信号验证：Ψ_t 比现有检测器多知道什么吗？

这一页要回答：这个信号是不是只是普通误差报警器的重复。

R2 问「Ψ_t 信号独不独特」　**边界：SOMA 未介入，拓扑固定，Ψ_t 不反馈模型。**

报得出真实变化吗?
和最强检测器在
相同误报率下比

比表征退化更早吗?
报警先于
冻结探针持续退化

方向还是大小?
I1–I4 只改离线残差:
改方向 vs 改幅度

判定目标：信息来自「谱组织」(方向)，不是「误差幅度」(大小)。

待完成独立最终测试

Result 2 / Q1 受控流 + CLEAR/CLOC 被动运行 | 强检测器、matched-FAR、I1–I4 | **B08–B11**

Result 3 | 从诊断到行动：SOMA 用 Ψ_t 决定何时检查

这一页要说明：怎么用这个信号决定“什么时候检查模型结构”。

SOMA = 在线闭环　双门（参数饱和 + 谱凝聚）都过才检查结构。



共同协议　候选 + null | 同预算短程适应 | 冻结评价
first-accept / reject | 回滚 + 资源账本

Result 3 / Q2 受控主动流 | 触发时机公平比较；资源余差 | **C01–C07**

Result 4（待检验）：自然流中的价值经得起三本账吗？

这一页要回答：在真实数据里，改结构到底值不值。

终点 endpoint
最终分数多高？
不显著 ≠ 等效

过程 process
掉分多深、多久爬回？
下降深度·恢复时间
BWT·遗忘

资源 resource
多花多少算力与内存？
参数·计算·存储

关键判断 若最终平均准确率相近，
贡献是改变适应动力学与代价，而非提高渐近准确率；
CAC（累计适应成本）只是额外参考，不是最终成绩；不能替代准确率或恢复结果。

自然流最终运行待完成

Result 4 / Q3 CLEAR + CLOC | 恢复/遗忘·CAC·计算公平 | **D01–D06/D07**

三层方法地图：从测准信号到真实流审计

这一页说明：九个方法分三层，先测信号、再谨慎使用、最后在真实数据里审计。

M1 隔离诊断与干预 贯穿三层的隔离边界，不是九个串行步骤的第 1 步

测准并验证信号
M1–M4

Result 1

M2 定义/校准

M3 受控排除

Result 2

M4 增量验证

谨慎使用信号
M5–M7

Result 3

M5 结构目标

M6 双门/接受

M7 触发/审计

真实流审计
M8–M9

Result 4

M8 真实流协议

M9 统计/复现

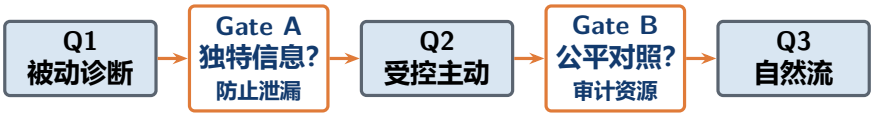
阶段数据包 E01 + B12/C08/D07→E02 | 阶段公共包 (跨 Result/M) | **A01–A05** | **B01–B12** | **C01–C08** | **D01–D07** | **E01–E06**

M1：先隔离诊断，再检验干预

这一页说明：先测信号，再让它控制模型，两件事不能混在一起。

先把校准 / 验证 / 最终测试设成三个互斥角色

calibration ｜校准	validation ｜验证	final-test ｜最终测试
固定参考·谱边缘·阈值	覆盖检查·比较器	独立锁定·一次性解锁



Gate A：Ψ_t 必须比现有检测器多提供有用信息，且诊断数据不能偷偷影响模型。　Gate B：主动方法必须公平对照，并把候选、失败和资源都记清楚。

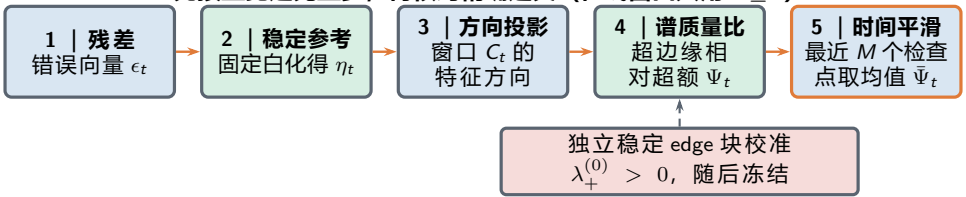
隔离规则：　诊断量、未来性能、探针和编辑结果都不能回写模型或阈值。

M2：从稳定参考下的残差谱定义 Ψ_t

这一页说明：怎么一步步算出 Ψ_t。

先隔离诊断与干预 → 精确定义测量链 → 在已知变化点的数据中考它

先按直觉走完五步，再核对精确定义（在线窗口只用 $s \le t$）



$$\widetilde{C}_t = \frac{d_\epsilon}{\mathrm{tr}(C_t)} C_t, \quad \Psi_t = \sum_{i=1}^{r_{\max}} \left[\frac{\lambda_i(\widetilde{C}_t)}{\lambda_+^{(0)}} - 1 \right]_+$$

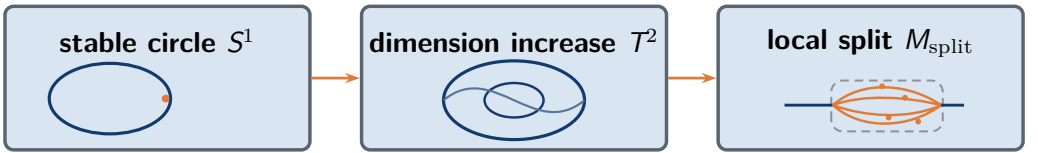
M2 / Q1 white, edge, coverage, calibration | 解析小例、edge coverage、在线虚警 | **B01–B03**

M3：受控流区分结构变化、普通变化与负对照

这一页说明：先用“知道答案”的假数据考这个信号。

已定义 Ψ_t → 受控区分结构变化、普通变化与负对照 → 再做外部验证

主模型全程固定拓扑；结构真值只用于离线评价 / TAEF / 事件标注。



1 | 结构变化主条件
内在维度 $1 \to 2$； 维度不变时增加局部分支

2 | 普通变化与负对照
均值变化； 统一尺度； 噪声； 平滑可逆坐标变化

3 | 固定拓扑排除对照
充分结构； $4\times$ 容量； 计算匹配； 参考更新敏感性

统计单位是独立生成的数据流；窗口是时间段，事件是结构变化，随机种子是随机设置，它们不产生独立样本。

M3 / Q1 $S^1 \to T^2 \to M_{\text{split}}$ | 结构变化 / 普通变化与负对照 / 固定拓扑排除 | **B04–B07**

M4：外部事件与残差干预检验增量价值

这一页说明：这个信号是不是比别人多知道一点。

受控反证 → 检验增量信息 → 通过后才讨论使用信号

更准：能发现真实结构变化吗？
在同样误报次数下比较；提前报警算误报。

更早：比性能退化更早吗？
只有预先定义的合格事件，才算“早报警”。

更有针对性：响应方向还是大小？
I1–I4 只改残差方向或大小。

I1–I4 是离线检查：它只能说明信号对“方向”敏感，不能说明方向变化导致模型退化。

M4 / Q1 受控 + 自然被动流 | 相同误报负担、合格事件提前、方向/大小干预 | **B08–B11**

M5：扩张结构必须通过完整目标支付复杂度

这一页说明：模型想变大，必须用“更好的表现”付“复杂度”的账。

若增量信息通过检验 → 什么编辑值得考虑 → 何时、是否提交

模型想变大可以，但必须“付得起”结构复杂度。

数据怎么流?
观测 → encoder → 潜变量 → decoder

结构怎么变?
split/merge 改节点数;
grow/prune 改结构维度

凭什么接受?
拟合收益必须补偿结构复杂度

完整目标： $\mathcal{V} = \mathcal{F} + \mathcal{R}_{\text{aux}} + \lambda_{\text{cmp}} L_{\text{str}}/N_{\text{ref}}$**，三个部分一起比较。**

M6：双门只触发检查，局部证据才提交编辑

这一页说明：什么时候检查结构、什么时候真的接受修改，是两件事。

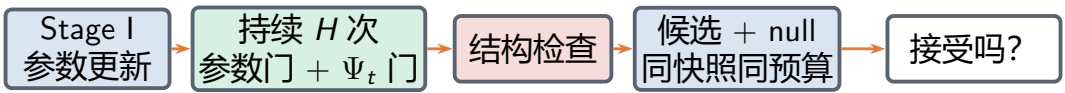
完整目标约束候选 → 双门检查 / 局部提交 → 公平比较只替换第二结构门

双门（只决定何时检查）

$\bar{g}_t < G_\theta \ \wedge \ \bar{\Psi}_t \geq G_\phi$

局部接受（冻结评价块）

$\mathcal{V}_{\text{candidate}} < \min\{\mathcal{V}_{\text{null-warmed}}, \mathcal{V}_{\text{pre-inspection}}\} - \delta_{\text{acc}}$



何时检查?

参数进展门 + Ψ_t 持续 H 次

检查什么?

split / merge / grow / prune；同快照同预算

怎么接受?

候选必须同时胜过 null 和检查前状态

接受则提交；拒绝或失败则回滚，父状态不变。

M6 / Q2 受控主动流 | state-machine replay、transaction、first-accept audit | **C01–C05**

M7：公平对照只更换结构门，并审计长期搜索

这一页说明：要比不同触发方法，只能改“什么时候检查”这一处。

双门检查与局部提交 → 只换结构门的公平对照 → 自然流独立运行

公平比较：只换结构门（决定“是否检查结构”的门），参数门和其他规则全部共享。

触发对照：Ψ_t、固定日程、幅度、随机、oracle（仅参照）

只改什么?	**怎么比?**	**看什么?**
结构门；其他条件全部共享	同样预算与评价；只比较检查时机	RRB 恢复负担；TAEF 编辑对齐

时间邻近不是预测，也不是因果；资源账本要如实报告。

M8：CLEAR / CLOC 独立运行，有没有可信事件决定回答什么

这一页说明：有或没有事先知道的变化，要回答不同问题。

独立运行 → 测试前分支 → 按独立实验配对比较

分支规则：如果事先知道哪里变了，就比“能不能恢复”；如果不知道，就只比“长期表现好不好”。

独立运行

active 不继承 passive 的模型、阈值或缓存

有可信事件

恢复负担、no-drop、BWT

没有可信事件

看共同时间性能 + BWT，不做事件恢复

两个分支都报告最终性能和遗忘；自然流不做事件对齐。

公平比较：参数、更新、数据、算力、内存、存储都要逐项记账；测不到就如实写“未测量”。

M8 / Q1,Q3 CLEAR + CLOC | baseline qualification、event/no-event branch、compute fairness | **D01–D06**

M9：可信结论必须从最高独立单位追到可重建资产

这一页说明：论文里每个数字都要能追回原始实验和代码。

自然流独立运行 + 预冻分支 → 最高单位配对推断 + Source Data → 五步课程总结



怎么比较?
先按同一个实验汇总，再比较方法差异

多重比较
预先分组，用 FDR 控制假发现

等效性
不显著不等于等效；90% CI 落入预注册界限

失败和不完整运行也要保留；所有数字必须能重新生成。

M9 / Q1–Q3 全部实验环境 | 最高单位、配对推断、Source Data、重建 | **E01–E06**

总结｜一条失配信号，五步走到可审计实验

先判断旧表征是否缺路，再问信号是否独特、何时检查、如何谨慎编辑，以及真实流中的收益是否抵得过代价。

M9：数字可追到原始运行 → 五步研究主线 → 按依赖门逐项完成 38 个任务

M1 ｜ Q1–Q3 全局
隔离边界 A01–A05

M9 ｜ Q1–Q3 统计
/ 复现层 E01–E06

1 发现
失配信号
残差谱
读出 Ψ_t
R1 / Q1
M2–M3
B01–B07

→

2 验证
独特信息
强检测器 +
残差干预
R2 / Q1
M4
B08–B11

→

3 决定
何时检查
触发检查 ≠
批准编辑
R3 / Q2
M6–M7
C02，C04，
C06–C07

→

4 局部证据
谨慎编辑
同快照、双基准；失败回滚
R3 / Q2
M5–M6
C01，C03，C05

→

5 真实
流审计
收益与代价
独立运行 +
公平账本
R4 / Q3
M8
D01–D06

M6 跨第 3、4 步：负责“检查”和“接受”。

38 项任务：A01–E06；公共数据包跨 Result/M。